

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент
должность, уч. степень, звание

О.В. Чупринова
31.10.2023
подпись, дата

О.В. Чупринова
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ
ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. №

4321

Г. В. Буренков
31.10.23
подпись, дата

Г. В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

Цель работы: ознакомление с вредным действием пыли на организм человека, влиянием ее на качество и надежность электронных изделий и приборов, требованиями санитарных и технологических норм на ПДК пыли в воздухе рабочей зоны; изучение методов и приборов для измерения запыленности и дисперсного состава пыли в производственных помещениях.

Ход работы

1 Описание вредного действия пыли.

Вредное действие пыли зависит от размера частиц. Мелкие частицы размером 0,2-5,0 мкм проникают в глубокие дыхательные пути, в альвеолы, частично или полностью растворяются в лимфе и, поступая в кровь, вызывают интоксикации. Крупные, размером более 10 мкм, вызывают фиброгенный эффект действия на организм, вызывающий пневмокониозы, пневмосклерозы и пылевые бронхиты.

2 Исходные данные

Тип пылемера	№ измерения	Показания пылемеров, n_0 мг/м³		Среднее значение показаний, n_{cp} мг/м³		Интервал между измерениями, мин	
ПРИМА-01	1	0.17		0.18		5	
	2	0.19					
	3	0.18					
ИКП-5	1	0.16		0.17		5	
	2	0.18					
	3	0.17					
Нижняя граница диаметро в $d_{нгр}$, мкм	Количество частиц N ($d > d_{нгр}$), шт	Интервал диаметров, мкм	Средний диаметр d_i интервала, мкм	Количество частиц в i ом интервале n_i , шт	Доля частиц n_i/N	Накопленная доля частиц F(d)	
0.4	24000	0.4-0.5	0.45	4000	0.167	0.16667	
0.5	20000	0.5-0.6	0.55	6000	0.300	0.41667	
0.6	14000	0.6-0.7	0.65	13600	0.567	0.98333	
0.7	400	0.7-0.8	0.75	300	0.013	0.99583	
0.8	100	0.8-0.9	0.85	100	0.004	1.00000	
0.9	0	0.9-1	0.95	0	0.000	1.00000	
1	0	1-1.5	1.25	0	0.000	1.00000	
1,5	0	1.5-2	1.75	0	0.000	1.00000	
2,0	0	2-4	3.0	0	0.000	1.00000	
4,0	0	4-7	5.5	0	0.000	1.00000	
7,0	0	7-10	8.5	0	0.000	1.00000	
10,0	0	>10		0	0.000	1.00000	

3 Функциональные схемы приборов

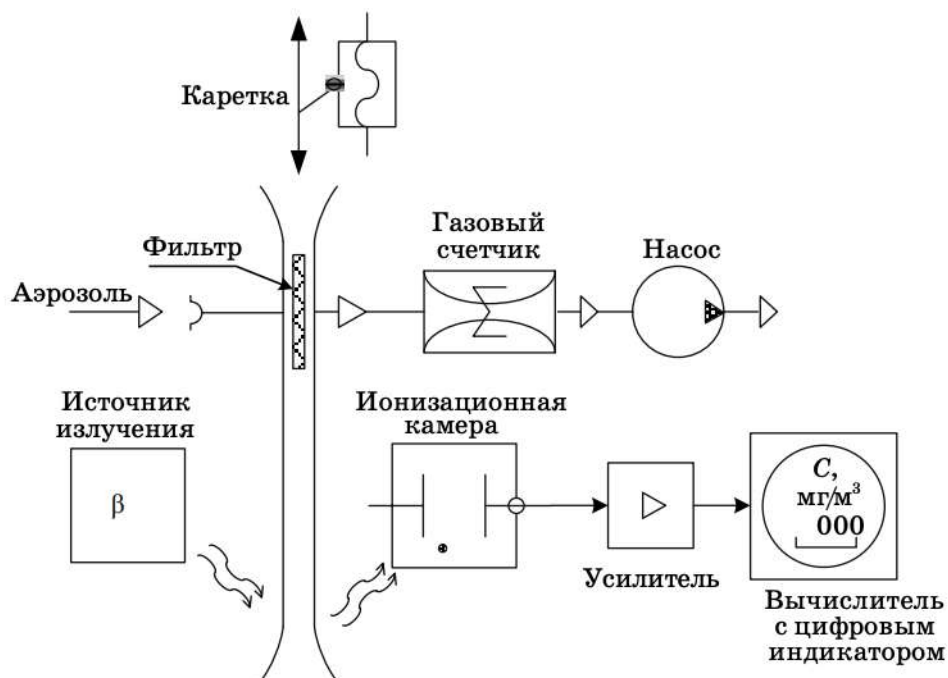


Рис. 4. Функциональная схема измерителя концентрации пыли ПРИМА-01

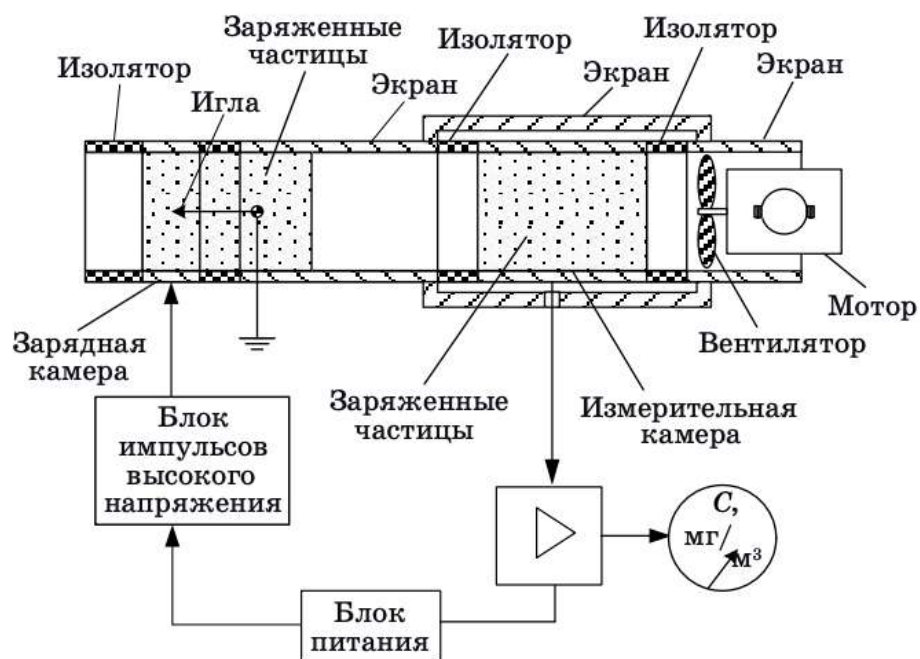


Рис. 6. Функциональная схема анализатора пыли ИКП-5

4 Рабочие формулы

Определение среднего значения массовой концентрации:

$$n_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^3 n_{i*}}{3}, \text{ где} \quad (1)$$

$n_{\text{ср}}$ – среднее значение массовой концентрации,

n_{i*} – массовая концентрация пыли в воздухе.

Общее количество частиц:

$$N = \sum_{i=1}^6 n_i, \text{ где} \quad (2)$$

N – общее количество частиц, содержащихся в 1 л воздуха,

n_i – количество частиц в i -м интервале.

Доля частиц для каждого интервала:

$$\frac{n_{i=1,...,6}}{N}, \text{ где} \quad (3)$$

n_i – количество частиц в данном интервале,

N – общее количество частиц.

Накопленная доля частиц:

$$F_1(d) = \frac{n_1}{N},$$
$$F_i(d) = F_{i-1} + \frac{n_i}{N}, \text{ где}$$
(4)

F_i – накопленная доля частиц i -го интервала,

n_i – количество частиц в i -ом интервале,

N – общее количество частиц.

$$d_0 = \sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 d_i}$$
(5)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\log_{10} d_i - \log_{10} d_0)^2}{5}}$$
(6)

В этих формулах:

d_0 – среднегеометрический диаметр частиц,

σ – среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц,

n_i – количество частиц в i -ом интервале,

d_i – средний диаметр i -го интервала.

Средние диаметры аэрозольных частиц:

Функциональные зависимости:

$$\bar{d}_{10} = \sum_{i=1}^5 \frac{d_i n_i}{N} \quad (7)$$

$$\bar{d}_{20} = \left(\sum_{i=1}^5 \frac{d_i^2 n_i}{N} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (8)$$

$$\bar{d}_{30} = \left(\sum_{i=1}^5 \frac{d_i^3 n_i}{N} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (9)$$

Для логарифмически нормального закона:

$$\bar{d}_{10} = d_0 \exp\left(\frac{\sigma^2}{2M^2}\right) \quad (10)$$

$$\bar{d}_{20} = d_0 \exp\left(\frac{\sigma^2}{M^2}\right) \quad (11)$$

$$\bar{d}_{30} = d_0 \exp\left(\frac{3\sigma^2}{2M^2}\right) \quad (12)$$

В этих формулах:

$\bar{d}_{10}$ – средний арифметический диаметр частиц,

$\bar{d}_{20}$ – средний квадратичный диаметр частиц,

$\bar{d}_{30}$ – средний кубический диаметр частиц, n_i –

количество частиц в i -ом интервале, d_i – средний диаметр i -го интервала,

d_0 – среднегеометрический диаметр частиц,

σ – среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц,

N – общее количество частиц.

M – коэффициент перехода от натуральных логарифмов к десятичным, равный 0,4343.

5 Результаты измерений и примеры вычислений

Таблица 1 – Результаты измерений массовой концентрации пыли

Тип пы- лемера	№ изме- рения	Показания пыле- меров, n_0 , мг/ м ³	Среднее значе- ние показаний $n_{ср}$, мг/м ³	Интервал между изме- рениями, мин
ИКП-5	1	0,126	0,128	5
	2	0,122		
	3	0,135		

По формуле (1):

$$n_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^3 n_i}{3} = \frac{0,126 + 0,122 + 0,135}{3} = 0,128$$

Таблица 2 – Результаты измерений счетной концентрации пыли прибором АЗ-10

Нижняя граница диаметров, $d_{нгр}$, мкм	Количество частиц $N(d > d_{нгр})$, шт.	Интервал диаметров, мкм	Средний диаметр i -го интервала, d_i , мкм	Количество частиц в i -ом интервале, n_i , шт.	Доля частиц, n_i / N	Накопленная доля частиц, $F(d)$
0,4	27449	0,4 – 0,5	0,45	9389	0.342	0.342
0,5	18061	0,5 – 1,0	0,75	10570	0.385	0.727
1	7490	1 – 2,0	1,5	3025	0.110	0.837
2	4465	2 – 5,0	3,5	3895	0.142	0.979
5	570	5 – 10,0	7,5	545	0.020	0.999
10	25	>10,0		25	0.001	1

$$N = 27449$$

$$d_0 = 1,678 \text{ мкм}$$

$$\sigma = 0,442 \text{ мкм}$$

Примеры вычисления по формулам:

По формуле (2):

$$N = \sum_{i=1}^6 n_i = 9389 + 10570 + 3025 + 3895 + 545 + 25 = 27449$$

По формуле (3):

$$N = \frac{n_2}{N} = \frac{10570}{27449} = 0,385 = 38,5\%$$

По формуле (4):

$$F_2(d) = F_1 + \frac{n_2}{N} = 0,342 + 0,385 = 0,727 = 72,7\%$$

По формуле (5):

$$d_0 = \sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 d_i} = \sqrt[5]{0,45 \times 0,75 \times 1,5 \times 3,5 \times 7,5} \approx 1,678$$

По формуле (6):

$$\begin{aligned} \sigma &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\log_{10} d_i - \log_{10} d_0)^2}{5}} \\ &= \sqrt{\frac{(\log_{10} 0,45 - \log_{10} 1,678)^2 + (\log_{10} 0,75 - \log_{10} 1,678)^2 + (\log_{10} 1,5 - \log_{10} 1,678)^2 + (\log_{10} 3,5 - \log_{10} 1,678)^2 + (\log_{10} 7,5 - \log_{10} 1,678)^2}{5}} \\ &= 0,442 \end{aligned}$$

Функциональные зависимости:

По формуле (7):

$$\bar{d}_{10} = \sum_{i=1}^5 \frac{d_i n_i}{N} = \frac{0,45 * 9389}{27449} + \frac{0,75 * 10570}{27449} + \frac{1,5 * 3025}{27449} + \frac{3,5 * 3895}{27449} + \frac{7,5 * 545}{27449} = 1,2536$$

По формуле (8):

$$\bar{d}_{20} = \left(\sum_{i=1}^5 \frac{d_i^2 n_i}{N} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{0,45^2 * 9389}{27449} + \frac{0,75^2 * 10570}{27449} + \frac{1,5^2 * 3025}{27449} + \frac{3,5^2 * 3895}{27449} + \frac{7,5^2 * 545}{27449} \right)^{0,5} = 1,841$$

По формуле (9):

$$\bar{d}_{30} = \left(\sum_{i=1}^5 \frac{d_i^3 n_i}{N} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{0,45^3 * 9389}{27449} + \frac{0,75^3 * 10570}{27449} + \frac{1,5^3 * 3025}{27449} + \frac{3,5^3 * 3895}{27449} + \frac{7,5^3 * 545}{27449} \right)^{0,333} = 2,468$$

По формуле (10):

$$\bar{d}_{10} = d_0 \exp\left(\frac{\sigma^2}{2M^2}\right) = 1,678 \exp\left(\frac{0,442^2}{2 * 0,4343^2}\right) = 2,816$$

По формуле (11):

$$\bar{d}_{20} = d_0 \exp\left(\frac{\sigma^2}{M^2}\right) = 1,678 \exp\left(\frac{0,442^2}{0,4343^2}\right) = 4,7274$$

По формуле (12):

$$\bar{d}_{30} = d_0 \exp\left(\frac{3\sigma^2}{2M^2}\right) = 1,678 \exp\left(\frac{3 * 0,442^2}{2 * 0,4343^2}\right) = 7,935$$

Определение класса чистоты

Таблица 3 – Классы чистоты по взвешенным в воздухе частицам для чистых помещений и чистых зон

Класс N по ИСО (N – классификационное число)	Предельно допустимая счетная концентрация частиц (частиц/м ³ воздуха), размер которых равен или превышает указанный, мкм					
	≥ 0,1 мкм	≥ 0,2 мкм	≥ 0,3 мкм	≥ 0,5 мкм	≥ 1 мкм	≥ 5,0 мкм
Класс 1 ИСО	10	2				
Класс 2 ИСО	100	24	10	4		
Класс 3 ИСО	1000	237	102	35	8	
Класс 4 ИСО	10000	2370	1020	352	83	
Класс 5 ИСО	100000	23700	10200	3520	832	29
Класс 6 ИСО	1000000	237000	102000	35200	8320	293
Класс 7 ИСО				352000	83200	2930
Класс 8 ИСО				3520000	832000	29300
Класс 9 ИСО				35200000	8320000	293000

Класс N ИСО является классом чистоты помещения, в котором проводились измерения, если соблюдается неравенство:

$$d(N-1) < x < d(N), \text{ где}$$

d – минимальный размер частицы;

N – класс чистоты;

x – величина, полученная при измерениях.

При $d \geq 0,5$ мкм:

$$8320 < 27499 < 35200.$$

При $d \geq 1$ мкм:

$$293 < 7490 < 8320 .$$

Следовательно, исходя из ГОСТ ИСО 14644–1-2002 “Классы чистоты по взвешенным в воздухе частицам для чистых помещений и чистых зон”, данному помещению (зоне) присвоен Класс 6 ИСО.

6 Вывод

Современному производству свойственно применение технологических процессов, реализуемых с использованием токсичных веществ. Большинство операций производится в условиях загазованности и запыленности. Поэтому в структуре профессиональных заболеваний на первом месте стабильно стоят заболевания органов дыхания – пневмокониозы и токсико-пылевой бронхит, составляя третью часть всех заболеваний.

Возникла необходимость по созданию особо чистых условий на всем предприятии или по крайней мере в основных производственных цехах. Такие помещения выделяются в отдельную группу - чистые производственные помещения или просто чистые помещения.

Измерили массовую концентрацию пыли в воздухе:

$$n_{cp} = 0,128$$

Данное значение концентрации пыли в воздухе удовлетворяет требованиям ГОСТ. Вычислили:

$d_0 = 1,678$ мкм – среднегеометрический диаметр частиц;

$\sigma = 0,442$ мкм – среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц;

$\bar{d}_{10} = 1,2536$ мкм – средний арифметический диаметр частиц функциональной зависимости;

$\bar{d}_{20} = 1,841$ мкм – средний квадратичный диаметр частиц функциональной зависимости;

$\bar{d}_{30} = 2,468$ мкм – средний кубический диаметр частиц функциональной зависимости;

$\bar{d}_{10} = 2,816$ мкм – средний арифметический диаметр частиц для логарифмически нормального закона;

$\bar{d}_{20} = 4,7274$ мкм – средний квадратичный диаметр частиц для логарифмически нормального закона;

$\bar{d}_{30} = 7,935$ мкм – средний кубический диаметр частиц для логарифмически нормального закон.

Определили класс чистоты: Класс 6 ИСО.

7. Рекомендации:

Для уменьшения запыленности рекомендуется чаще проводить влажную уборку помещения, герметизировать оборудование и увлажнять воздух в помещении. Изменение технологического процесса, заменив, например, очистку литья песком — очисткой водой под давлением (гидравлическая очистка) или заменив песок дробью. Замена сухих способов работы влажными: влажное бурение породы в шахтах и рудниках, влажная шлифовка и точка изделий и т. п. Также возможна герметизация аппаратуры